

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 10

Δυναμική Διαχείριση Μνήμης

Δραστηριότητα 1 – Τελεστές new και delete

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_dynamic_memory.htm και μελετήστε την Ενότητα **new and delete Operators**. Μπορείτε επίσης να δείτε το video που εξηγεί τη χρήση του new <https://www.youtube.com/watch?v=0rr66pZlQX4>

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα new_delete.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
int main () {
    double* pvalue = NULL; // Pointer initialized with null
    pvalue = new double;    // Request memory for the variable
    *pvalue = 2494.49;      // Store value at allocated address
    cout << "Value of pvalue : " <<*pvalue << endl;
    delete pvalue;         // free up the memory.
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 2 – Δέσμευσης μνήμης για πίνακες

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_dynamic_memory.htm και μελετήστε την Ενότητα **Dynamic Memory Allocation for Arrays** που περιγράφει πως μπορούμε να διαχειριστούμε δυναμικά μνήμη για πίνακα. Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα dynamic_array.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;
int main ()
{
    int i,n;
    int * p;
    cout << "How many numbers would you like to type? ";
    cin >> i;
    p= new (nothrow) int[i];
    if (p == nullptr)
        cout << "Error: memory could not be allocated";
    else
    {
        for (n=0; n<i; n++)
        {
            cout << "Enter number: ";
            cin >> p[n];
        }
        cout << "You have entered: ";
        for (n=0; n<i; n++)
            cout << p[n] << ", ";
        delete[] p;
    }
    return 0;
}
```